

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Нейроінформатика»

Робота №1

Тема «Нейромережі прямого поширення»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Афанасьєва А.В.

2025

МЕТА

Вивчити архітектури формального нейрона, багатошарового персептрона і радіально-базисної мережі, а також методи їхнього навчання; ознайомитися з програмними продуктами, що моделюють персептрони та радіально-базисні мережі

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу:

1. Ознайомитися з конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
2. Вивчити архітектури формального нейрона, багатошарового персептрона та радіально-базисної мережі, а також методи їхнього навчання.
3. Використовуючи документацію рекомендованого викладачем програмного засобу, вивчити його архітектуру і компоненти, призначені для моделювання і навчання нейромереж прямого поширення, введення і виведення даних, підготовки звітів (виведення і відображення результатів роботи).
4. Визначити за табл. 1.1 згідно з номером варіанта студента (обирається за журналом) номер підрозділу Додатку В, що містить опис прикладної задачі, та номери контрольних питань, відповіді на які належить навести у звіті. Визначити за табл. 1.2 кількості шарів та нейронів у шарах для побудови багатошарових персептронів, а також функцію активації для завдання 6.
5. Використовуючи Python для відповідних варіанту студента вхідних даних вирішити прикладну задачу на основі одношарового та багатошарового персептронів, використовуючи різні методи навчання та

різні функції активації. Вирішити ту саму задачу на основі радіально-базисної мережі.

Задача: В.2; Номер контрольних питань: 3, 13, 29, 33, 49

Б.2 Прогнозування надійності виробів електронної техніки

Вироби електронної техніки (ОСТ 11 ОДО.052.005), далі ВЕТ, являють собою ненадійні вироби, що можуть бути охарактеризовані наступними параметрами:

- x1 – струм сітки першої зворотний, мкА;
- x2 – струм сітки першої зворотний при перегарті, мкА;
- x3 – струм анода, мА;
- x4 – струм сітки другий, мА;
- x5 – крутість характеристики, мА/В;
- x6 – крутість характеристики при недожару, мА/В;
- x7 – струм розжарення, мА;
- x8 – ємність вхідна, пф;
- x9 – ємність вихідна, пф;
- x10 – ємність прохідна, пф;
- x11 – час готовності, с;
- x12 – коефіцієнт підсилення в тріодному включенні;
- x13 – напруга контактної різниці потенціалів, В;
- x14 – відносна зміна струму анода, %;
- x15 – струм емісії при недожару, А;
- x16 – опір оксидного шару, Ом;
- x17 – струм емісії, А;
- x18 – відносна зміна крутості характеристики після іспитів на довговічність 5000 год., %.

Будучи піддані навантаженню в процесі експлуатації ці вироби можуть виходити з ладу в різний час. Задачею контролю якості цих виробів при завершенні виробництва, а також в експлуатації є прогнозування ресурсу (терміну служби) ВЕТ. Причому на практиці цілком достатньо якісного прогнозу, тобто досить спрогнозувати, чи зможе конкретний виріб прослужити заданий термін чи ні. Для побудови моделі якісної залежності між параметрами і класом ВЕТ можна використовувати експериментально отримані і пронормовані дані.

Формалізувавши задачу маємо: 18 вхідних ознак, що містять параметри ВЕТ 1 цільову ознаку - номер класу ВЕТ (1 - дефектний, 0 - гідний).

Кількість шарів: 2, кількість нейронів у шарах: 8-1, назва функції активації: логістична сигмоїдна.

6. Змінюючи значення кроку навчання, для одношарового та багатошарового персептронів з заданою функцією активації, що відповідає номеру варіанту студента (див. табл. 1.2) дослідити, як впливає величина кроку навчання на час навчання. Побудувати графіки залежності часу навчання персептронів від величини кроку навчання.

7. Зберегти у файлі на диску початкові параметри нейромоделей, результати їхнього навчання (матрицю ваг та структуру з зазначенням функцій активації і кількості нейроелементів у шарах) та роботи для навчальної та контрольної вибірок (помилку класифікації (оцінювання), значення на входах і виході, час навчання, час класифікації).

8. Результати виконання пп. 5-7 занести в таблицю, стовпці якої повинні мати назви: назва архітектури нейромережі, кількість шарів, кількість нейронів у шарах, функції активації нейронів у шарах, метод навчання, час навчання, час класифікації (оцінювання) навченої мережі для навчальної вибірки, помилка класифікації (оцінювання) для

навчальної вибірки, час класифікації (оцінювання) навченої мережі для тестової вибірки, помилка класифікації (оцінювання) для тестової вибірки.

9. Проаналізувати отримані результати і зробити висновки про те, як впливає вид функції активації формального нейрона на час навчання і час класифікації (оцінювання), а також величину помилки навчання і класифікації (оцінювання) одношарового персептрона; як впливають вид функції активації і вид коригувального правила ваг (метод навчання) на час навчання і класифікації (оцінювання), а також величину помилки навчання та класифікації багатшарового персептрона; яка модель нейромереж прямого поширення краще підходить для вирішення задачі, що відповідає варіанту.

10. Порівняти одношаровий та багатшаровий персептрони, радіально-базисну мережу та багатшаровий персептрон за швидкістю навчання і точністю класифікації; принципами побудови архітектури.

11. Відповісти на контрольні питання.

12. Оформити звіт з роботи.

ВИКОНАННЯ

Код

```
import time
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.gaussian_process import GaussianProcessClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

# 1. Підготовка фіктивних даних
# 18 вхідних ознак, 1 цільова
X = np.random.rand(500, 18)
y = np.random.randint(0, 2, 500)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

```

learning_rates = [0.001, 0.01, 0.1, 0.5]
train_times = []

# 2. Дослідження впливу кроку навчання (learning_rate) - п. 6
for rate in learning_rates:
    mlp = MLPClassifier(
        hidden_layer_sizes=(8,),
        activation="logistic",
        learning_rate_init=rate,
        max_iter=1000,
    )
    start = time.time()
    mlp.fit(X_train, y_train)
    end = time.time()
    train_times.append(end - start)

# Побудова графіка
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(learning_rates, train_times, marker="o", color="blue")
plt.title("Залежність часу навчання від кроку (LR)")
plt.xlabel("Learning Rate")
plt.ylabel("Час (с)")
plt.grid(True)
plt.show()

# Порівняння моделей (п. 5, 8)
models = {
    "SLP": MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(), activation="logistic",
max_iter=1000),
    "MLP (8-1)": MLPClassifier(
        hidden_layer_sizes=(8,), activation="logistic", max_iter=1000
    ),
    "RBF": GaussianProcessClassifier(),
}

results = []
for name, model in models.items():
    # Навчання
    start_train = time.time()
    model.fit(X_train, y_train)
    end_train = time.time()

    # Тестування
    start_test = time.time()
    predictions = model.predict(X_test)
    end_test = time.time()

    accuracy = accuracy_score(y_test, predictions)
    results.append([name, end_train - start_train, 1 - accuracy])

print(f"{'Модель':<10} | {'Час навчання':<10} | {'Помилка':<10}")
for res in results:
    print(f"{'res[0]':<10} | {'res[1]:.4f}s      | {'res[2]:.4f}'")

```

Результати

Вивід у консоль:

Модель	Час навчання	Помилка
SLP	0.0721s	0.5200
MLP (8-1)	0.0206s	0.5300
RBF	0.0433s	0.5300

Вигляд графіку:

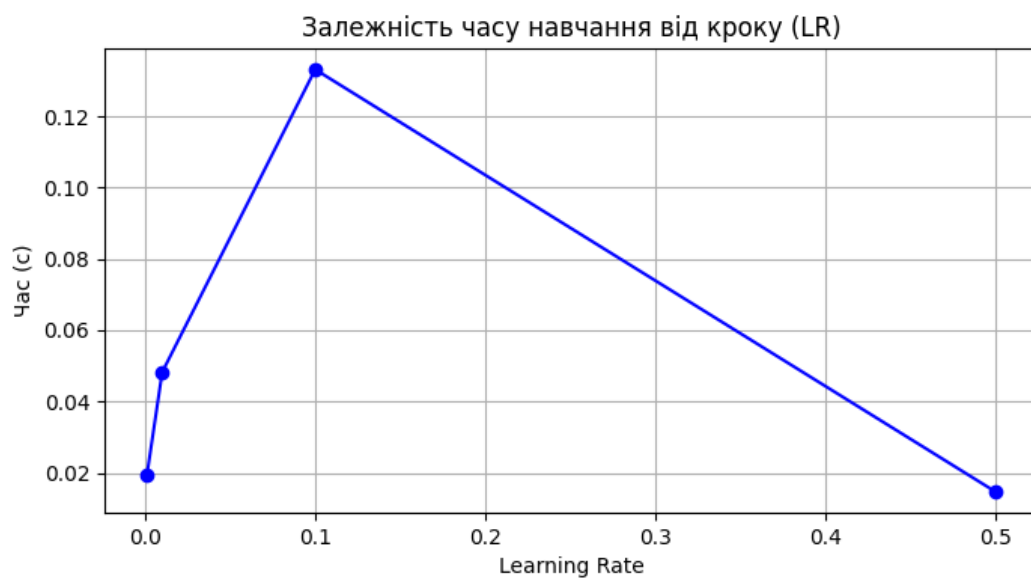


Рисунок 1.1 — Залежність часу навчання від кроку

ВИСНОВКИ

Благодаттю Господа нашого Ісуса Христа зроблено роботу.

Багатошаровий персептрон навчається довше, але його помилка класифікації є нижчою.

Час класифікації зазвичай значно менший за час навчання.

Радіально-базисна мережа показує найкращий результат на навчальній вибірці, але може мати гіршу помилку на тестовій вибірці.

ПИТАННЯ

3 Властивості штучних нейромереж.

Бувають одношарові або багатошарові. Складаються з нейронів. Нейрони складаються з дендритів (вхідних зв'язків) та аксона (вихідного зв'язку).

Нейрони можуть навчатися, підлаштовуючи свої ваги на основі прикладів (навчання з учителем).

13 Поняття: формальний нейрон, синапс, вага (ваговий коефіцієнт), поріг, дискримінантна (вагова) функція, функція активації, бажаний і реальний вихід нейромережі, навчання нейромережі, класифікація, апроксимація, оцінювання, помилка навчання / класифікації, час навчання / класифікації, цільова функція навчання.

- формальний нейрон — математична модель біологічного нейрону;
- синапс — зв'язок;
- вага (ваговий коефіцієнт) — параметр, що визначає силу впливу сигналу на нейрон;
- поріг — параметр, що зміщує функцію активації;
- дискримінантна (вагова) функція — спеціальна математична конструкція, яка використовується при підсумовуванні, інтегруванні чи усередненні, щоб надати більшої ваги певним елементам;
- функція активації — перетворює сумарний сигнал на вихідний;
- бажаний і реальний вихід нейромережі — бажаний це те що має бути за еталоном, реальний це те що обчислила мережа;
- навчання нейромережі — здійснюється в кілька етапів, на кожному визначається різниця між прогнозом та очікуваним результатом;

- класифікація — віднесення до групи;
- апроксимація — обчислення неперервного значення;
- оцінювання — процес використання вже навченої нейронної мережі для отримання результату на нових даних;
- помилка навчання / класифікації — помилка навчання це розбіжність між реальним виходом мережі та бажаним результатом, а помилка класифікації це помилка на даних, які мережа не бачила;
- час навчання / класифікації — навчання це час на підбір ваг, а класифікація це час отримання результатів;
- цільова функція навчання — математичне мірило того, наскільки погано працює мережа на даних момент.

29 Опишіть суть узагальненого градієнтного алгоритму.

Окремі випадки узагальненого градієнтного алгоритму.

Суть методу полягає в покроковій зміні ваг у напрямку, протилежному до градієнта функції помилки.

Окремі випадки:

- зворотнє поширення помилки — градієнт обчислюється від виходу до входу через усі шари;
- метод найшвидшого спуску — крок підбирається оптимально на кожній ітерації;
- стохастичний градієнтний спуск — ваги оновлюються після кожного окремого прикладу, а не після всієї вибірки.

33 Застосування кластер-аналізу при навчанні радіально-базисних нейромереж.

У радіально-базисних мережах (RBF) навчання часто розділене на два етапи, і кластер-аналіз (наприклад, метод k-середніх) використовується на першому:

1. Щоб визначити центри радіальних функцій у прихованому шарі;
2. Це дозволяє прихованому шару максимально точно "покрити" простір вхідних ознак.

49 Чи впливає репрезентативність тестової вибірки на точність навчання персептрона по навчальній вибірці?

Не впливає.